



Tutorial das Previsões Múltiplas

1ª Edição

Este manual apresenta orientações para a utilização da funcionalidade de **previsão diária** do número de internações por doenças respiratórias, utilizando o algoritmo de **regressão XGBoost**.

Atualmente, o sistema disponibiliza a **previsão de internações por pneumonia**, com a perspectiva de integrar novas doenças respiratórias em atualizações futuras. Para realizar a **previsão diária**, o XGBoost processa **múltiplas variáveis temporais, demográficas, climáticas e de saúde**, obtidas a partir das bases de dados do [Instituto Nacional de Meteorologia](#) (INMET) e do [Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde](#) (DATASUS).

O processo de desenvolvimento do sistema compreendeu as fases de:

- **Treinamento:** realizado com séries históricas de **2000 a 2022**, abrangendo dados **climáticos, demográficos, temporais e o histórico de internações de 14 dias anteriores**.
- **Validação:** realizada por meio da aplicação do modelo aos registros referentes ao ano de **2023**.

Este guia apresenta, nos tópicos de **1 a 9**, o passo a passo para utilizar a funcionalidade de previsão de internações em **datas específicas**. O modelo foi desenvolvido para municípios brasileiros com quantidade suficiente de dados históricos, de modo que sua disponibilidade pode variar conforme a cidade selecionada.

Sumário

Acesso às Previsões Múltiplas.....	2
Selecione uma UF.....	2
Selecione uma Cidade.....	3
Selecione uma doença respiratória.....	4
Realização de Simulações: Configuração da data.....	5
Ajuste das Variáveis Climáticas para Simulação.....	6
Detalhamento dos Parâmetros das Variáveis Climáticas.....	7
Registro do Histórico de Internações Hospitalares.....	8
Execução da Previsão.....	9
Conclusão da Previsão.....	10
Limitações/Uso responsável.....	11



Acesso às Previsões Múltiplas

Para começar a utilizar a ferramenta, selecione a opção **“Previsões Múltiplas”**.



Selecione uma UF

Para selecionar uma Unidade da Federação, pressione o botão **“Escolha a UF”**.

Previsões Múltiplas

Insira os dados organizados abaixo para rodar o modelo de machine learning e obter previsões precisas.

📍 Dados Gerais e de Localização

UF:

Escolha a UF

Escolha a UF

AC

AL

AM

AP

BA

CE

DF

ES

GO

MA

MG

MS

MT

Cidade:

Escolha a cidade

Selecione uma data:

dd/mm/aaaa

Latitude

Longitude

População em 2021



Selecione uma Cidade

Para selecionar o município desejado, clique em **“Escolha a Cidade”**.

Ao selecionar o Estado, a plataforma carrega automaticamente as cidades correspondentes.

Previsões Múltiplas

Insira os dados organizados abaixo para rodar o modelo de machine learning e obter previsões precisas.

Ⓢ Dados Gerais e de Localização

UF:	Cidade:
RS	Escolha a cidade
Selecione a(s) doença(s):	
Escolha uma doença...	
Código do IBGE	Altitude
	0
População em 2000	População em 2010

Escolha a cidade

Escolha a cidade

Aceguá

Agudo

Ajuricaba

Alecrim

Alegrete

Alegria

Alpestre

Alvorada

Amaral Ferrador

Ametista do Sul

Anta Gorda

Antônio Prado

Aratiba

Exemplo: Escolha do município de Porto Alegre. Ao selecionar a cidade, o sistema realiza o carregamento automático das informações provenientes do IBGE.

Cidade:

Escolha a cidade

Peixotas

Pinhal Grande

Pinheiro Machado

Pirapó

Piratini

Planalto

Portão

Porto Alegre

Porto Lucena

Porto Xavier

Progresso

Putinga

Quaraí

Quinze de Novembro

Previsões Múltiplas

Insira os dados organizados abaixo para rodar o modelo de machine learning e obter previsões precisas.

Ⓢ Dados Gerais e de Localização

UF:	Cidade:
RS	Porto Alegre



Selecione uma doença respiratória

Clique em **“Escolha uma doença”** para previsão do número de internações diárias.

É importante notar que, **atualmente, apenas o modelo voltado para “Pneumonia” se encontra disponível**; por esse motivo, o uso do botão **“+”** não é necessário para esta operação.

Previsões Múltiplas

Insira os dados organizados abaixo para rodar o modelo de machine learning e obter previsões precisas.

Dados Gerais e de Localização

UF:	Cidade:		
RS	Porto Alegre		
Selecione a(s) doença(s):	Selecione uma data:		
Escolha uma doença...	dd/mm/aaaa		
Código do IBGE	Altitude	Latitude	Longitude
4314902	0	-30,031800	-51,206500
População em 2000	População em 2010	População em 2021	
1360590	1409351	1492530	

Escolha uma doença...

Faringite aguda e amigdalite aguda - J02-J03
Laringite e traqueíte agudas - J04
Outras infecções agudas das vias aéreas superiores - J00-J01, J05-J06
Influenza - J09-J11
Pneumonia - J12-J18
Bronquite aguda e bronquiolite aguda - J20-J21
Sinusite crônica - J32
Outras doenças do nariz e dos seios paranasais - J30-J31, J33-J34
Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides - J35
Outras doenças do trato respiratório superior - J22, J66-J99
Bronquite, enfisema e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas - J40-J44
Asma - J45-J46
Pneumoconiose - J60-J65
Outras doenças do aparelho respiratório - J36-J39

Escolha uma doença...

+

dd/mm/aaaa



Realização de Simulações: Configuração da data

Para gerar uma previsão do volume de internações, utilize a opção **“Selecione uma data”**. Esta funcionalidade permite escolher qualquer dia no passado ou no futuro para processar a previsão simulada pelo sistema.

Para informar a **data** desejada, há duas possibilidades: inserir a data manualmente digitando-a no campo correspondente ou selecionar o período através da interface do calendário.

Exemplo: Escolha da data 07 de junho de 2030.

Código do IBGE	Altitude	Latitude	Longitude
4314902	0	-30,031800	-51,206500

População em 2000	População em 2010	População em 2021
1360590	1409351	1492530



Ajuste das Variáveis Climáticas para Simulação

A plataforma possibilita a configuração de cenários personalizados por meio da inserção de **parâmetros climáticos**. Para isso, basta **clicar em cada campo e informar o valor desejado**. O preenchimento de todos os campos é obrigatório, contudo, o sistema aceita o valor 0 em todas as entradas.

☼ Variáveis Climáticas

Direção do vento 	Insolação 	Dias de chuva 	Precipitação
Pressão atmosférica 	Radiação solar 	Temperatura do ar 	Ponto de orvalho
Temperatura máxima (°C) 	Temperatura mínima (°C) 	Umidade (%) 	Velocidade do vento
Velocidade rajada 			

Demonstração: Definição de valores das variáveis climáticas para a simulação.

☼ Variáveis Climáticas

Direção do vento 270.5	Insolação 6	Dias de chuva 1	Precipitação 45.5
Pressão atmosférica 1.012	Radiação solar 2.5	Temperatura do ar 15.5	Ponto de orvalho 10
Temperatura máxima (°C) 20	Temperatura mínima (°C) 12	Umidade (%) 0.75	Velocidade do vento 1.9
Velocidade rajada 3.9			



Detalhamento dos Parâmetros das Variáveis Climáticas

Para preencher os dados corretamente, veja no quadro abaixo as descrições e os valores numéricos esperados.

Variável	Definição	Unidade de medida	Intervalo de valores
Direção do vento	Refere-se ao ponto de origem do vento.	Graus azimutais (°)	0; 360
Insolação	Duração total da exposição ao brilho solar direto.	Horas	4; 6
Dias de chuva	Indicador binário de presença de precipitação no dia.	Binário	0 (não) ou 1 (sim)
Precipitação	Medição do volume acumulado de chuva.	Milímetro (mm)	0,0; 50,0
Pressão atmosférica	A força exercida pela coluna de ar sobre a superfície.	Hectopascal (hPa)	870,0; 1,035
Radiação solar	Quantidade de energia solar que atinge a superfície.	Quilojoule por metro quadrado (kj/m²)	1,5; 6
Temperatura do ar	Quantidade de calor.	Graus Celsius (°C)	-10,0; 45,0
Temperatura do ponto de orvalho	Medida da temperatura na qual o vapor d'água condensa.		
Temperatura máxima	Refere-se às variações térmica mínima e máxima.		
Temperatura mínima			
Umidade	Percentual de vapor de água presente na atmosfera.	Proporção	0,4; 1
Velocidade do vento	Velocidade média de ar registradas.	Metro por segundo (m/s)	1,5; 70,0
Velocidade de rajada	Velocidade máxima do vento em um curto intervalo.		



Registro do Histórico de Internações Hospitalares

A acurácia das previsões do modelo de regressão XGBoost é estabelecida por meio da integração de dados **demográficos**, **climáticos** e **temporais** (dia, mês, ano), somados ao “**Lag de 14 dias**”, que reflete o **histórico recente de hospitalizações**.

Para prosseguir com a simulação, é necessário inserir os **valores de internações** nos campos indicados, sendo que o sistema permite a inclusão do numeral 0 para esses registros.

Histórico de Internações

Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14

Rodar Previsão

Demonstração: Definição dos quantitativos de internações.

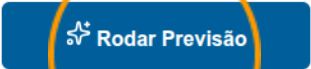
Dia 1 0	Dia 2 0	Dia 3 3	Dia 4 0	Dia 5 0	Dia 6 5	Dia 7 1
Dia 8 0	Dia 9 7	Dia 10 0	Dia 11 0	Dia 12 2	Dia 13 3	Dia 14 5



Execução da Previsão

Com todos os formulários devidamente preenchidos, acione o botão **“Rodar Previsão”**. Em seguida, é necessário aguardar um breve intervalo para que o sistema realize o processamento das informações.

Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
0	0	3	0	0	5	1
Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14
0	7	0	0	2	3	5



[Resultado da previsão](#)Previsão para 1 dia

Quantidade prevista

--

Tendência

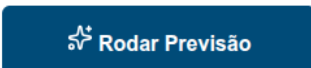
--

Confiança

--

Estimativa gerada com base nas variáveis climáticas e no histórico informado.

Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6	Dia 7
0	0	3	0	0	5	1
Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12	Dia 13	Dia 14
0	7	0	0	2	3	5



[Resultado da previsão](#)Previsão para 1 dia

Quantidade prevista

Processando...

Tendência

--

Confiança

--

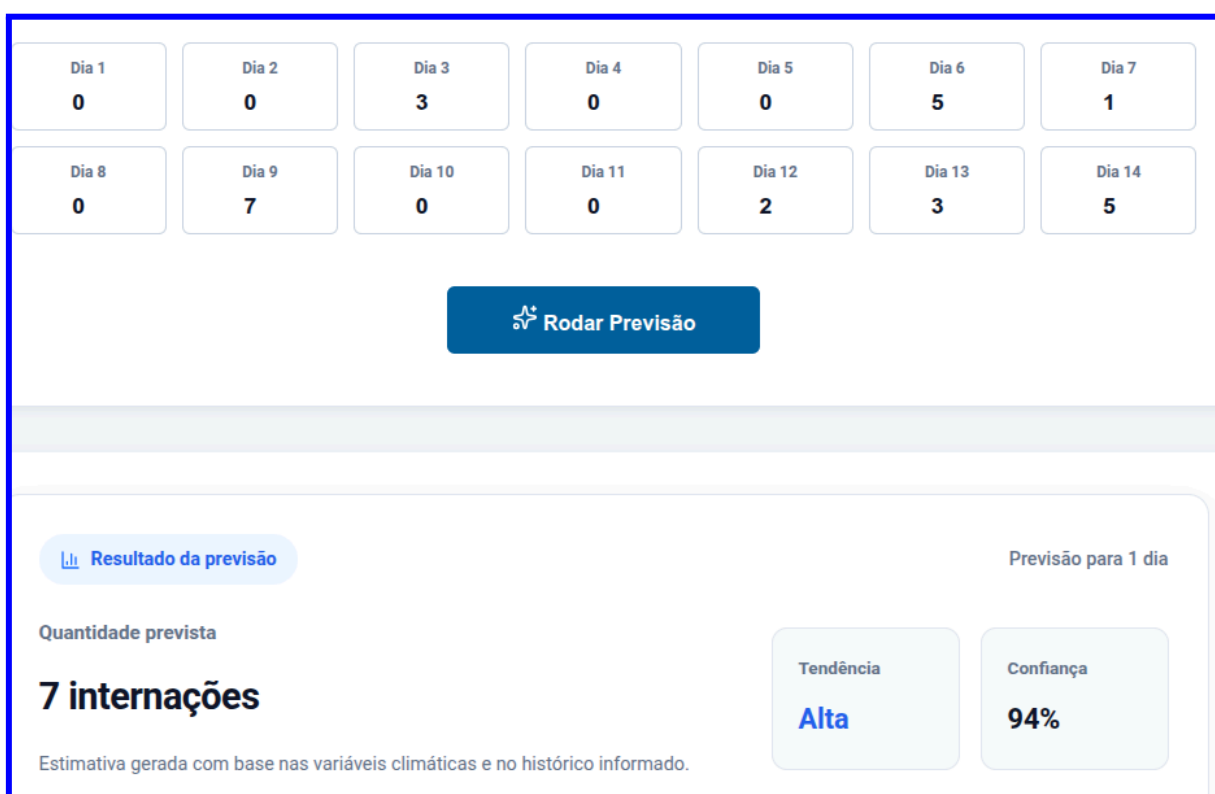
Estimativa gerada com base nas variáveis climáticas e no histórico informado.



Conclusão da Previsão

O **resultado da previsão** indica o total de hospitalizações previsto pela ferramenta para o dia escolhido. No exemplo detalhado ao longo deste guia, após a execução dos passos de 1 a 8, o sistema previu um total de 7 internações para a data simulada.

Além do valor numérico absoluto, o sistema fornece indicadores qualitativos para a interpretação dos dados: a identificação de uma **tendência alta** e um **índice de confiança de 94%**. Esses parâmetros podem auxiliar na compreensão do cenário simulado e na avaliação da precisão estatística do modelo para aquele contexto específico.



Na hipótese de o município selecionado, a exemplo de Aceguá - RS, não apresentar um volume de dados satisfatório para a análise, o sistema exibirá o alerta abaixo:

**“Ocorreu um erro: Error: failed to load external data file:
/modelos_XGboost_onnx_todas_cidades_pneumonia/Aceguá.onnx.”**



Limitações/Uso responsável

As previsões geradas pela plataforma ClimArS devem ser interpretadas como uma ferramenta de apoio exploratório e não como representações definitivas da realidade futura. A natureza estatística do modelo de aprendizado de máquina, XGBoost, implica que os resultados são previsões baseadas em padrões identificados em séries temporais anteriores.

A confiabilidade dos resultados está diretamente condicionada aos seguintes fatores:

- **Qualidade e disponibilidade de dados:** Os resultados dependem da completude dos dados históricos provenientes do DATASUS e do INMET. Lacunas nos registros meteorológicos ou de saúde podem comprometer a precisão das análises e previsões.
- **Especificidade local:** A adequação dos modelos varia para cada localidade. Municípios com baixo volume de dados podem apresentar erros de carregamento ou previsões menos robustas, como observado em casos onde arquivos de modelos específicos não podem ser carregados por insuficiência de informações.